

Materia: Tecnología del hormigón	Código: 67.05
Créditos: 3	Carga horaria total: 51
Departamento: Ambiente y Movilidad	Año: 2023
Carrera de: Ingeniería Civil	
Fecha última actualización: 25/4/2023 8:46:04	

➤ Carga horaria:

51	Horas totales
24	hs. teóricas
18	hs. prácticas
9	hs. de laboratorio

3	Horas semanales
3	hs. presencial
0	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

Diseño y evaluación de hormigones en obras de la ingeniería civil, de acuerdo a las normativas y reglamentaciones vigentes. Materiales componentes de los hormigones. Propiedades, especificaciones, control y ensayos de caracterización de materiales. Diseño de hormigones. Propiedades de los hormigones en estado fresco y endurecido, especificaciones, control, ensayos de caracterización e interpretación de resultados. Operaciones de preparación, transporte, colocación, compactación, terminación, curado y protección de hormigones destinados a todo tipo de obras. Diseño de evaluaciones sobre obras y estructuras de hormigón e interpretación de resultados de ensayos destructivos y no destructivos. Patología y procesos patológicos en el hormigón. Hormigones para aplicaciones especiales. Ciclo de vida del hormigón: Influencia del medio ambiente. Fabricación, uso, eliminación o reciclado. Empleo de materiales componentes no convencionales y desarrollo sustentable.

➤ Presentación de la materia:

Es una materia del tercer año de la carrera. Es una actividad curricular de gran importancia para la formación básica del alumno, en lo que refiere al conocimiento de materiales de uso permanente en la problemática actual de la profesión. El hormigón está íntimamente vinculado con el proyecto y cálculo de estructuras, debiendo el futuro ingeniero tener un concepto claro del material a utilizar en el elemento que ha diseñado, calculado y posteriormente ejecutado.

En la actualidad el interés por la calidad del hormigón ha aumentado constantemente, pues las especificaciones modernas tienden a estipular requisitos de propiedades particulares del hormigón en lugar de limitarse a indicar la calidad y cantidad de los materiales componentes.

Por consiguiente, el conocimiento de las propiedades del hormigón y de los materiales que lo componen, aparejado

con el desarrollo de mejores equipos y nuevas tecnologías, hace posible tener ciertas ventajas técnicas y económicas, que para el profesional y las empresas del sector son de particular importancia en este tiempo.

La actividad se basa principalmente en el conocimiento de las características, tanto físicas como químicas de los distintos componentes del hormigón, ya sea en forma particular cómo en el conjunto de su masa. Para así poder proyectar las mezclas y tener un buen conocimiento del control de calidad de todo el conjunto.

Su propósito es contribuir en el ámbito estructural, asegurando una buena calidad y control del hormigón, desde el proyecto a la realización de una determinada estructura, preservando y poniendo así las bases para las aplicaciones de Ingeniería, aplicaciones que como sabemos son muy diversas, pero que en la mayoría de ellas está presente algún principio que participa en el campo de la Tecnología del Hormigón.

➤ Objetivos de aprendizaje:

Se espera que los alumnos sean capaces de:

Conocer los conceptos relativos a las propiedades del hormigón fresco y endurecido, y de sus materiales constitutivos (incluidos medios y técnicas de producción), y las patologías que presenta, desarrollando un adecuado criterio para determinar las metodologías y técnicas de prospección y ensayos más apropiados al destino del hormigón.

Interpretar los resultados obtenidos en los ensayos normalizados de hormigón y de sus materiales componentes; y a partir de los mismos tomar decisiones, aplicando criterios adecuados.

➤ Contenidos:

Título	Descripción
Unidad I:	especificaciones para estructura de hormigón armado. Normas utilizadas. Breves comentarios.
Unidad II:	agua para mortero y hormigones de cemento. Muestreo y análisis. Normas. Requisitos químicos y físicos de calidad del agua de amasado, lavado y curado. Ensayos
Unidad III:	cementos. Distintos tipos de cementos: normal, puzolánico, alta resistencia al sulfato, etc. Impurezas, óxido de Mg y SO ₃ etc. Componentes del cemento. Finura del cemento, ensayos. Composición potencial o constituyente del cemento. Ensayos Reacciones: álcali – árido, (RAS Y RAC), cemento – árido. Influencia sobre las propiedades físicas – mecánicas y sobre el comportamiento frente a las acciones del medio ambiente. Control de calidad.
Unidad IV:	agregados de peso normal para hormigones. Naturales, artificiales. Tipos de rocas. Propiedades primarias y secundarias. Curvas granulométricas Límites. Pesos específicos. Peso por unidad de volumen. Contenido de humedad de los áridos. Áridos livianos y pesados. Tamaño máximo de los agregados. Toma de muestra de los áridos y método del cuarteo. Manejo y almacenamiento de los áridos. Áridos Reactivos. Toma de muestra. Ensayos de aptitud. Sustancias perjudiciales. Normas vigentes.
Unidad V:	aditivos químicos para hormigones. Plastificantes aceleradores y retardadores de fraguado y

	endurecimiento. Acelerantes de la resistencia. Impermeabilizantes: incorporadores de aire, criterios para juzgar su aptitud, hormigones con aire incorporado y sus ventajas. Superfluidificante. Compuesto para curado de hormigón. Productos en plaza. Normas vigentes.
Unidad VI:	dosificación de hormigón. El proporcionado empírico del proyecto de dosificación. Ampliaciones e inconvenientes que presenta. Dosificaciones de hormigones con y sin el empleo de tablas y gráficos. Pastón de pruebas y correcciones experimentales. Criterios racionales de dosificación. Plantas elaboradoras. Centrales. Control de los equipos de pesaje. Equipos de transporte, su importancia con relación a la conformidad del hormigón. Mezclado, su importancia sobre la calidad del hormigón. Hormigones para usos especiales. Método de medición de los materiales.
Unidad VII:	propiedades de la mezcla fresca de hormigón. Su valoración, trabajabilidad, consistencia, uniformidad. Fraguado, Tiempos de fragüe. Falso fraguado. Fragüe instantáneo. Endurecimiento. Ensayos. Relación entre asentamiento y temperatura. Asentamiento del tronco cono, otros y métodos de compactación recomendados. Exudación o segregación de agua. Contracción de fragüe. Peso unidad de volumen del hormigón fresco o peso aparente. Procedimiento para hallar la composición. Cálculo de la temperatura del hormigón fresco.
Unidad VIII:	colocación, compactación, transporte del hormigón en obras. Métodos de distribución y moldeo del hormigón fresco según los tipos de obras a que se destinan. Bombeo de hormigones. Colocación bajo agua. Hormigonado con bajas y elevadas temperaturas. Compactación mecánica. Curado del hormigón en relación con el tipo de obra. Membranas de curado. Protección de la superficie contra el calor y el viento. Terminación de las superficies según los tipos de obra.
Unidad IX:	propiedades del hormigón endurecido. Elasticidad, resistencia mecánica, estabilidad de volumen, adherencia al acero, resistencia al desgaste. Durabilidad, resistencia al fuego y a las radiaciones. Deformaciones plásticas bajo cargas permanentes. Ensayo para juzgar la calidad de la mezcla endurecida. Factores que influyen en las distintas propiedades. La resistencia a la compresión como medida de calidad del hormigón endurecido. Ley de relación agua- cemento. Nociones generales sobre requisitos a especificar en pliegos y control de calidad. Normas.
Unidad X:	durabilidad del hormigón. La estructura de poros capilares del hormigón, la permeabilidad y su influencia sobre la durabilidad, causas internas y externas que inducen para destruir el hormigón y reducir el periodo de vida útil de las estructuras. Corrosión de las armaduras de acero. Precauciones para reducir o evitar la destrucción de las estructuras de hormigón.
Unidad XI:	hormigones con agregados livianos. Criterios para su dosificación. Medición de sus propiedades. Hormigones masivos. Relación entre peso específico y resistencia mecánica. Hormigones especiales.
Unidad XII:	criterios estadísticos para el control de calidad en la elaboración de hormigones. Durante el proceso constructivo de la obra. Resistencia característica y especificada. Curva de probabilidades. Resistencia mínima. Ejercitaciones.

Unidad XIII:	criterios para valorar la calidad del hormigón en estructuras construidas. Patología del hormigón. Alcances de los ensayos no destructivos y destructivos.
--------------	---

➤ Estrategias de enseñanza:

Las clases teóricas no son de carácter enteramente expositivas, sino que se pretende la participación de los alumnos desde sus observaciones y experiencias. Se indagan las ideas previas a fin de «conocer aquello que ya sabe», es decir, a profundizar los conocimientos que ya posee y a estimular a que los apliquen de manera consciente y multifacética. Se parte de la premisa de Perelman, que dice: “el interés por una asignatura aumenta la atención, facilita la comprensión y, por consiguiente, hace que su asimilación sea más sólida y consciente”.

Los contenidos a analizar en cada clase son anticipados en el cronograma tentativo por lo que el alumno puede, si lo desea, plantear cuestiones que contribuyan a canalizar dudas. En toda clase se destinarán los minutos iniciales a revisar conceptos anteriores a fin de relacionarlos con los nuevos contenidos a presentar. La teoría constructivista del aprendizaje se instrumenta como modo de favorecer la fijación de los nuevos conceptos. En algunas ocasiones los alumnos trabajarán en clase con libros y en pequeños grupos para analizar situaciones o problemas. En otras ocasiones se proyectarán videos, se visualizarán animaciones, simulaciones en las que podrán interactuar y se les sugerirán actividades extras para generar hábitos de autoaprendizaje. Las clases de conceptualización teórica y aplicaciones prácticas con grado de dificultad creciente.

Las guías de trabajos prácticos proponen la resolución de problemas y preguntas conceptuales, que se comienzan a trabajar en clase con asistencia de los docentes, pero se dejan para que el alumno las finalice por su cuenta.

➤ Actividades:

Título	Descripción
Trabajo Práctico N° 1: Agua de Amasado y de Curado	NORMA IRAM 1601 a- Se entrega una guía b- Análisis de laboratorio donde se efectúan ensayos físicos y químicos.
Trabajo Práctico N° 2: Agregados	a-Se entrega una guía informativa. b-Se realizan en el laboratorio los siguientes ensayos: -Muestreo - NORMA IRAM 1509 -Granulometría – NORMA IRAM 1627 -Análisis Granulométrico – NORMA IRAM 1505 -Método de determinación del material fino que pasa por el tamiz 75µm por lavado – NORMA IRAM 1540 -Método de laboratorio para la determinación de la densidad relativa, densidad aparente y absorción de agua para agregados finos – NORMA IRAM 1520 - Método de laboratorio para la determinación de la densidad relativa, densidad aparente y absorción de agua para agregados gruesos – NORMA IRAM 1533 -Determinación de la densidad a granel (peso unitario) y de los espacios vacíos- NORMA IRAM 1548.
Trabajo Práctico N° 3: Cementos	a- Se entrega una guía informativa -Cemento para uso general – NORMA IRAM 50000 -Cementos con propiedades especiales – NORMA IRAM 50001 -Determinación de la pasta de consistencia normal – NORMA IRAM 1612 -Determinación del falso fraguado en el cemento - NORMA IRAM 1615

	-Determinación del tiempo de fraguado – NORMA IRAM 1619
Trabajo Práctico N° 4: Hormigones	Se entrega guía informativa A-Hormigones frescos a- Se realiza visita a obras donde el alumno puede observar el transporte, colocación, compactación, terminación y curado del hormigón fresco en obra con el correspondiente control de temperatura. b- Se realiza una dosificación c- Se realizan ensayos de propiedades del hormigón fresco (asentamiento) d- Confección de probetas cilíndricas para ensayo B - Hormigón endurecido a- Ensayo de probetas en prensa

➤ Recursos didácticos:

Presentaciones, dispositivos tecnológicos, proyector, parlantes, material audiovisual, software o aplicación de diseño de mezclas de hormigón (<https://icpa.org.ar/appdisenomezclashormigon/>) y uso de laboratorios propios según cada actividad práctica.

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

El sistema de evaluación se compone de dos parciales escritos, en el cual se plantean una serie de preguntas que deben ser contestadas en el tiempo dado. Algunas consignas pueden ser de respuestas cerrada (elección múltiple, verdadero-falso) y otras pueden ser de respuesta abierta (de desarrollo). Los exámenes parciales pueden recuperarse cada uno de ellos o en caso de desaprobación los dos parciales el alumno podrá recuperar ambos en forma global. Además la presentación de un trabajo práctico integral por grupos de un tema definido y la presentación oral a sus pares.

Presentación de la carpeta de trabajos prácticos de gabinete y de laboratorio con el 100 % de los mismos para su aprobación.

Requisitos de aprobación:

Se dará por aprobada la materia cuando el alumno haya cumplido las condiciones establecidas durante el cursado de la asignatura y haya obtenido una calificación, en el examen final, igual o superior a cuatro (4) puntos en una escala de cero (0) a diez (10), donde cero (0) es la calificación más baja y diez (10) la más alta.

➤ Bibliografía obligatoria:

N°	Descripción
1	CIRSOC 201-2005 Centro de Investigación de Reglamentos de Seguridad de Obras Civiles. INTI

2	Solas, A., & Giani, R. (2010). Tecnología del hormigón avanzada. Ediciones UC.
3	Simonnet, C. (2009). Hormigón: Historia de un material. Editorial Nerea.
4	Bascoy, D. A. (1992). Tecnología del hormigón fresco –AATH.
5	Neville A. M. (1999). Tecnología del Concreto. 1ª. Edición, Instituto Mexicano del Cemento y del Concreto, A.C.
6	Fernández Canovas Manuel. (1996), “Hormigón”, 4ª Edición, Editorial Rugarte S.L., España.
7	Instituto de Tecnología de la UNAM. (1994), “Manual de Tecnología del Concreto”, Limusa, Sección 1 y 2, México D.F.
8	Cruz Vargas R. J. (2003). Evaluación del Concreto Reforzado con Fibras de Plástico de Desecho. Tesis, Chihuahua, UAC.
9	Páez A. (1986). Hormigón armado. Reverté, Barcelona España
10	Bureau of Reclamation (USA). Manual del hormigón. Traducción española-Editorial Dossat
11	Hormigón. Materiales, Vida Útil y Criterios de Conformidad y su consideración en el reglamento CIRSOC 201-2005. A. Giovambattista INTI – CIRSOC 2011
12	Durabilidad del Hormigón Estructural. AATH 2ª Edición 2012
13	Hormigones especiales. AATH 2004
14	Ese material llamado Hormigón. AATH 2012
15	Schust, C. (2021). Reciclado de hormigón fresco mediante el uso de adiciones (Doctoral dissertation, Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ingeniería; Argentina).

➤ Bibliografía complementaria:

N°	Descripción
----	-------------

1	Pinazo Sitjas F. Tecnología del Hormigón. Tomo 3. Klicskowski Publisher.
2	Cordero, Á. F. N., Abrio, M. T. R., & Maqueda, M. J. R. (2012). El hormigón: Historia, antecedentes en obras y factores identificativos de su resistencia. Tecnología y desarrollo, 10, 13.
3	Joisel Albert. (1981). Fisuras y Grietas en Morteros y Hormigones. 5ª Edición, Editores Técnicos Asociados S.A., Barcelona.
4	Fritz, K. P. (1973). Cemento: Fabricación, Propiedades, Aplicaciones. 1ª Edición. Editores Técnicos Asociados S.A., España.
5	Delibes, L. A. (1993). Tecnología y Propiedades Mecánicas del Hormigón. 2ª Edición, Instituto Técnico de Materiales y Construcciones, España.
6	Torres M. A. (1989). Concreto. Patria, México D.F.